

Stakeholder analysis

در هر سیستم نرم افزاری، ذینفعان افراد یا گروه‌هایی هستند که به نوعی با سیستم در ارتباط هستند. شناسایی این افراد کمک میکند نیازمندی‌های سیستم دقیق‌تر مشخص شود و طراحی سیستم متناسب با نیاز کاربران انجام گیرد.

در این پروژه، ذینفعان اصلی پلتفرم آموزش آنلاین مدارس شناسایی و تحلیل شدند تا نیازها و انتظارات هر گروه به درستی در فرآیند تحلیل نیازمندی‌ها در نظر گرفته شود. تحلیل ذینفعان بر اساس مدل Power-Interest انجام شده است تا میزان قدرت تاثیر و علاقه هر ذینفع نسبت به سیستم مشخص گردد.

1. دانش آموزان

دانش آموزان به عنوان کاربران اصلی سیستم، بیشترین تعامل را با سامانه دارند و علاقه بالایی به عملکرد مناسب آن نشان می‌دهند؛ با این حال بدلیل نداشتن اختیار در تصمیم‌گیری‌های مدیریتی یا فنی، میزان قدرت تاثیر آن‌ها کم در نظر گرفته می‌شود.

اهداف و نیازها:

- دسترسی ساده و سریع به کلاس‌های آموزشی
- مشاهده و دانلود محتوای آموزشی
- شرکت در آزمون‌ها و ارسال تکالیف
- مشاهده نمرات و بازخورد معلم

نگرانی‌ها:

- کند بودن یا عدم دسترسی به سیستم
- از دست رفتن اطلاعات یا تکالیف ارسال شده

میزان قدرت (power): کم زیرا در مهندسی نرم افزار دانش آموز قدرت تصمیم‌گیری در سیاست‌های سیستم رو ندارد و فقط از چیزی که ساخته شده استفاده میکند

میزان علاقه (interest): بالا زیرا او مصرف‌کننده نهاییست و تمام مسیر آموزشی او در سیستم هست.

2. معلم

معلمان علاوه بر استفاده مستقیم از سیستم، در تعریف نیازمندی‌های آموزشی، نحوه ارائه محتوا و ارزیابی دانش آموزان نقش دارند. از این رو علاقه آنها بالا و قدرت آنها متوسط در نظر گرفته میشود.

اهداف و نیازها:

- ایجاد و مدیریت کلاس‌های آموزشی
- بارگذاری و سازماندهی محتوای آموزشی
- تعریف آزمون‌ها و تکالیف
- ارزیابی عملکرد دانش آموزان

نگرانی‌ها:

- پیچیدگی استفاده از سیستم
- مشکلات فنی هنگام بارگذاری محتوا

میزان قدرت: متوسط چون معلم نمی‌تواند ساختار کلی نرم‌افزار یا بودجه را تغییر دهد، اما اگر با سیستم همکاری نکند (محتوا نگذارد)، سیستم عملاً خالی و شکست خورده است. پس قدرتش از دانش آموزان بیشتر و از مدیران کمتر است.

میزان علاقه: او کاربر کلیدی و تولید کننده محتواست و این ابزار کار اوست. اگر سیستم سخت باشد یا درست کار نکند، وقت او تلف می‌شود و کیفیت تدریسش پایین می‌آید پس علاقه بالایی به کیفیت آن دارد.

3. والدین

والدین یکی از ذی‌نفعان مهم در پلتفرم آموزش آنلاین مدارس هستند. آن‌ها از طریق سیستم می‌توانند وضعیت تحصیلی فرزند خود را پیگیری کنند، نمرات و تکالیف را مشاهده نمایند و در صورت نیاز با معلم یا مدرسه ارتباط برقرار کنند. این قابلیت باعث افزایش نظارت والدین بر فرآیند یادگیری دانش‌آموزان می‌شود و ارتباط بین خانواده و مدرسه را تقویت می‌کند.

اهداف و نیازها:

- آگاهی از وضعیت تحصیلی و پیشرفت فرزند
- امکان ارتباط با معلم یا مدرسه
- دریافت اعلان‌ها و اطلاعیه‌های مدرسه
- دسترسی ساده و امن به حساب کاربری

نگرانی‌ها:

- امنیت و حریم خصوصی اطلاعات دانش‌آموز
- اطمینان از کیفیت آموزش آنلاین
- احتمال عدم تمرکز دانش‌آموز در کلاس‌های مجازی
- امکان سوءاستفاده از اطلاعات یا حساب کاربری

میزان قدرت: کم تا متوسط چون در مدیریت سیستم نقشی ندارند اما می‌توانند بر استفاده و رضایت از سیستم تأثیر بگذارند

میزان علاقه: بالا چون پیشرفت تحصیلی فرزندشان برایشان مهم است

4. مدیر سیستم (System Administrator)

مدیر سیستم مسئول مدیریت فنی، امنیت، پایداری و دسترسی‌های سامانه است. با توجه به نقش کلیدی در زیرساخت فنی، میزان تأثیر وی بالا ارزیابی می‌شود.

اهداف و نیازها:

- مدیریت کاربران و دسترسی‌ها
- نظارت بر عملکرد سیستم
- حفظ امنیت و پایداری سیستم

نگرانی‌ها:

- مشکلات امنیتی یا حملات سایبری
- خرابی سیستم یا از دست رفتن داده‌ها

میزان قدرت: بالا، زیرا عملکرد صحیح سیستم به مدیریت مناسب آن وابسته است و او دسترسی ریشه (Root) دارد. می‌تواند دسترسی‌ها را ببندد، امنیت را تغییر دهد یا سرور را جابجا کند. بدون تأیید فنی او، هیچ قابلیت عملیاتی نمی‌شود.

میزان علاقه: او مسئول فنی و نگهدارنده پایدار سیستم است و اگر سیستم باگ داشته باشد یا هک شود، او باید پاسخگو باشد. پس او علاقه حیاتی دارد که سیستم به درست ترین و امن ترین شکل ممکن کار کند تا مسئولیت سنگینی به گردنش نیفتد.

5. مدیر آموزشی/ مدیر مدرسه

مدیر مدرسه در سیاست‌گذاری، نظارت بر کیفیت کلاس ها و ارزیابی عملکرد آموزشی نقش دارد؛ بنابراین هم علاقه و هم تأثیر وی بالا محسوب می‌شود.

اهداف و نیازها:

- مشاهده گزارش عملکرد کلاس ها
- نظارت بر فعالیت معلمان و دانش آموزان
- بررسی کیفیت آموزش ارائه شده

نگرانی‌ها:

- کاهش کیفیت آموزشی
- عدم دسترسی به گزارش‌های دقیق

میزان قدرت: بالا، زیرا او Owner یا صاحب اصلی پروژه است و نقش نظارتی دارد و او بودجه را تأیید می‌کند و میتواند پروژه را متوقف یا تأیید کند.

میزان علاقه: بالا چون موفقیت سیستم مستقیماً روی سودآوری، آمار قبولی و اعتبار مدرسه او اثر دارد پس بالاترین علاقه را دارد.

میزان علاقه	میزان قدرت	نگرانی‌ها	اهداف اصلی	نقش در سیستم	ذینفع
بالا	کم	کندی سیستم، از دست رفتن اطلاعات	دسترسی آسان، ارسال تکالیف، مشاهده نمرات	استفاده از کلاس ها و شرکت در فعالیت های آموزشی	دانش آموز
بالا	متوسط	پیچیدگی سیستم، مشکلات فنی	بارگذاری محتوا، تعریف آزمون، ارزیابی دانش آموزان	ایجاد و مدیریت دوره و کلاس ها	معلم
بالا	کم	احتمال عدم تمرکز دانش آموز در کلاس‌های مجازی و اطمینان از کیفیت آموزش آنلاین	آگاهی از وضعیت و پیشرفت تحصیلی فرزند، اطمینان از انجام تکالیف و حضور در کلاس‌ها	مشاهده اطلاعات تحصیلی دانش آموز، دریافت اطلاعیه‌های مدرسه و ارتباط با معلم	والدین
بالا	بالا	حملات امنیتی، خرابی سرور	مدیریت کاربران، حفظ امنیت، پایداری سیستم	مدیریت فنی و امنیت سیستم	مدیر سیستم
بالا	بالا	نبود گزارش دقیق	مشاهده گزارش ها، ارزیابی کیفیت	نظارت بر فرآیند آموزشی	مدیر آموزشی

تحلیل ذینفعان این پروژه با هدف شناسایی میزان تأثیر و علاقه هر گروه نسبت به سیستم انجام شده تا در مراحل بعدی تحلیل نیازمندی‌ها، اولویت بندی دقیق تری صورت گیرد. با توجه به تحلیل انجام شده، دانش آموزان و معلمان بیشترین تعامل را در سیستم دارند و نیازهای آن‌ها باید در اولویت طراحی قرار گیرد. همچنین مسائل مربوط به امنیت و پایداری سیستم از دید مدیر سیستم اهمیت بالایی دارد و باید در طراحی معماری سیستم در نظر گرفته شود.